



Pichulman Miguel Angel

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Suponiendo que los datos corresponden a una población, a través de un Muestreo Aleatorio Simple, seleccione 6 muestras de 20 estudiantes y calcule para cada una de ellas el peso promedio. ¿Coinciden los promedios de las muestras con el parámetro? ¿Cómo son los promedios muestrales entre sí? Obtenga conclusiones en el contexto del problema planteado.

Tamaño de la población: 214 estudiantes

Variable a analizar: PESO KG

Media(μ) = 64.21

Muestras aleatorias

lista_muestras	List of 6
\$: num [1:20]	52 77 49 57 70 58 53 65 79 77 ...
\$: num [1:20]	62 50 69 58 52 63 54 66 79 87 ...
\$: num [1:20]	67 61 48 82 58 64 65 62 55 62 ...
\$: num [1:20]	63 73 65 71 52 68 60 55 77 52 ...
\$: num [1:20]	65 91 67 66 64 58 73 63 50 52 ...
\$: num [1:20]	61 68 58 64 63 57 56 87 81 53 ...

Medias muestrales y su diferencia respecto a la media poblacional:

muestra	media_muestral	diferencia_respecto_poblacion
1 Muestra_1	61.35	-2.86
2 Muestra_2	63.30	-0.91
3 Muestra_3	65.25	1.04
4 Muestra_4	62.80	-1.41
5 Muestra_5	64.15	-0.06
6 Muestra_6	63.40	-0.81

El parámetro de interés es la media poblacional del peso, $\mu=64.21$.

Al comparar las medias muestrales con la media poblacional se observa lo siguiente:

-Ninguna de las 6 medias muestrales coinciden exactamente con la media poblacional. La diferencia oscila entre -2.86 y 1.04

-A pesar de no ser iguales, las medias muestrales están relativamente cerca del valor poblacional. Esto es esperado en el muestreo donde la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, lo que significa que el valor esperado de la media muestral es el parámetro poblacional.

Pichulman Miguel Angel

Al analizar cómo son los promedios muestrales entre si notamos que:

-Hay una variación notable entre los promedios de las 6 muestras. El promedio mas bajo es 61.35 y el mas alto es 65.25.

-La mayoría de los valores tienden a concentrarse alrededor de la media poblacional. Esta variación entre las medias muestrales es una manifestación del error muestral inherente a cualquier proceso de muestreo.

Conclusión

Considerando una población de $N=214$ estudiantes y muestras de tamaño $n=20$:

1. Estimación y Error Muestral: Cada muestra de 20 estudiantes proporciona una estimación diferente del peso promedio poblacional. Las diferencias observadas son el error muestral. En este caso, el error muestral más grande es de -2.86 (casi 3 kg por debajo de la media poblacional).
2. Variabilidad Muestral: La dispersión entre los 6 promedios ilustra el concepto de distribución muestral de la media. Se espera que si se tomaran muchísimas muestras de tamaño 20, sus promedios formarían una distribución centrada en la media poblacional de 64.21. Las muestras que se tomaron son solo una pequeña porción de esta distribución, y por lo tanto, tienen una variabilidad inherente.
3. Representatividad: El hecho de que la mayoría de los promedios muestrales estén relativamente cerca del parámetro poblacional refuerza la idea de que el muestreo aleatorio simple tiende a generar muestras representativas de la población, aunque cada una de ellas difiera ligeramente del valor verdadero.